

Inteligência Aumentada

APÊNDICE A — GLOSSÁRIO COMPLETO

Vocabulário canônico de Inteligência Aumentada

Glossário organizado por categoria. Termos próprios da obra marcados com ★ (sistema proprietário) ou ◆ (uso técnico canônico). Termos de mercado em uso recorrente sem marcação.

I. INVARIANTES E SISTEMA DA OBRA (★)

Camada-mãe. ★ Os 9 Invariantes da IA, princípios duráveis que sustentam toda a obra.

Camada Dupla. ★ Invariante 3: separação entre padrão durável (na cabeça) e número volátil (em apêndice datado).

Custo Composto. ★ Invariante 5: a multiplicação tokens × chamadas × tier × redundância que escala em produção, não o preço por token isolado.

Encaixe. ★ Invariante 4: escolha de modelo por padrão de tarefa (5 eixos), não por liderança de benchmark da rodada.

Extremidades. ★ Invariante 2: regra de que atenção decai no meio do contexto e densidade de relevância vence volume bruto.

Frame derivado. ★ Framework prático (F1-F9) que opera um Invariante específico.

Operador. ★ Invariante 9: a IA multiplica competência e incompetência pelo mesmo fator.

Plausibilidade. ★ Invariante 1: o modelo entrega o plausível, não o verdadeiro.

Responsabilidade Indelegável. ★ Invariante 8: toda decisão de IA em produção tem único nome humano accountable.

Autonomia Proporcional. ★ Invariante 6: nível de agência é função da capacidade de medir e desfazer.

Termômetro. ★ Invariante 7: IA sem eval é fé, não engenharia.

Validação UAU. ★ Critério objetivo de fechamento de cada capítulo da obra; 5 dimensões.

Frameworks F1-F9. ★ Sistema proprietário de 9 frameworks derivados dos Invariantes: - F1 DECID-IA (Inv. 9), F2 ENCAIXE-5 (Inv. 4), F3 AGENTE-PROP (Inv. 6), F4 PROMPT-EXT (Inv. 2+3), F5 MCP-COBERTURA (Inv. 6+4), F6 GOV-INDELEGÁVEL (Inv. 8), F7 COMPOSTO-3T (Inv. 5+9), F8 EVAL-PIRÂMIDE (Inv. 7), F9 ROTA-DUPLA (Inv. 3).

II. FUNDAMENTOS DE IA

Agente. ♦ Sistema de IA que recebe objetivo, decompõe em sub-tarefas, executa com ciclos de percepção-ação-reflexão, usa tools externas, até cumprir o objetivo. Diferente de chatbot: unidade de operação é a tarefa completa, não a resposta.

AGI (Artificial General Intelligence). Sistema de IA com capacidade equivalente a humana em qualquer tarefa cognitiva. Hoje, conceito disputado entre laboratórios.

ASI (Artificial Superintelligence). Sistema que excede capacidade humana em todos os domínios cognitivos.

Atenção (mechanism). ♦ Operação no transformer que decide quais tokens importam e quanto. Implementada via projeções Query/Key/Value e softmax.

Benchmark. Conjunto padronizado para medir capacidade. Exemplos: MMLU, GPQA, SWE-bench, HumanEval, ARC-AGI, OSWorld, Video-MME, HLE. Status corrente no Apêndice Vivo.

Chain of Thought (CoT). Técnica de prompt que induz o modelo a externalizar raciocínio passo a passo antes da resposta. Sobe acurácia em tarefas multipasso.

Constitutional AI (CAI). Técnica de alinhamento da Anthropic em que princípios em linguagem natural (“constituição”) são aplicados por outro modelo IA para gerar feedback de treinamento.

Context Engineering. Disciplina que orquestra hierarquicamente o que entra no contexto do modelo (system prompt, memória, RAG, histórico) com caching e medição.

Deep Learning. Subcategoria de Machine Learning com redes neurais profundas.

DPO (Direct Preference Optimization). Substituto do PPO em RLHF; otimização direta sobre pares de preferência sem RM dedicado. Padrão de mercado em 2025-2026.

Embedding. ♦ Vetor numérico que representa significado em espaço contínuo. Permite busca semântica e RAG.

Few-shot. Técnica de prompt com poucos exemplos de input/output esperado.

Fine-tuning. Continuar treinando modelo pré-existente com dados específicos.

Fundação (modelo). Modelo base de larga escala usado como ponto de partida para aplicações.

Hallucination. Saída plausível mas factualmente incorreta. Decorre da arquitetura geradora.

Instruction Tuning (SFT). Fine-tuning supervisionado com pares (instrução, resposta) para ensinar o modelo a seguir instruções.

Janela de contexto. ♦ Limite de tokens que o modelo processa simultaneamente em uma chamada.

LLM (Large Language Model). Grande modelo de linguagem baseado em transformer e treinado em corpus massivo.

Lost in the Middle. ♦ Fenômeno documentado: atenção decai no meio de contextos longos. Base do Invariante 2.

Multimodal. Modelo que processa texto + imagem + áudio + vídeo nativamente.

One-shot. Prompt com um único exemplo.

Open weights. Modelo com pesos disponíveis para download (não confundir com open source completo, que inclui código e dados).

Pré-treinamento. Treinamento inicial do modelo em corpus não-rotulado.

PPO (Proximal Policy Optimization). Algoritmo clássico de RL usado no RLHF original; em substituição por DPO.

Prompt. Entrada de texto enviada ao modelo.

Prompt engineering. Disciplina de construir prompts profissionalmente.

Prompt injection. Ataque que insere instruções maliciosas via input ou dado de tool.

RAG (Retrieval-Augmented Generation). ♦ Arquitetura que combina recuperação externa de conhecimento com geração. Reduz alucinação, atualiza conhecimento sem retreinar.

Reward Hacking. Modelo aprende a soar bom para o RM, não a ser bom.

RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback). ♦ Alinhamento via comparação humana → modelo de recompensa → RL contra o RM.

RLAIF. Variante em que comparação é feita por outro modelo IA seguindo princípios.

Sycophancy. Modelo concorda com usuário porque foi premiado por isso em treinamento.

System prompt. Bloco persistente que precede inputs do usuário; define persona, regras, formato.

Token. ♦ Unidade fundamental que o modelo processa. Pode ser palavra, sub-palavra ou caractere.

Tokenizer. Sistema que converte texto em tokens.

Transformer. ♦ Arquitetura introduzida em 2017 (*Attention Is All You Need*) que mudou a IA moderna.

Zero-shot. Prompt sem exemplos; só instrução.

III. EVALS (do Cap 39)

Adversarial set. ♦ Conjunto de casos que sabidamente quebram o sistema (jailbreak, injection, sycophancy, viés).

Calibração de juiz. Validação de LLM-as-judge contra humano em ≥30 itens; correlação alvo ≥0,7.

Faithfulness. Métrica de quão fiel a saída é a uma fonte (especialmente em RAG).

Golden set. ♦ Conjunto fixo de casos com gabarito que serve de referência estável para detectar regressão.

LLM-as-judge. ♦ Uso de LLM para avaliar saída de outro LLM segundo rubrica.

Pirâmide de Evals. ★ Framework F8: Base determinística + Meio com golden set e LLM-as-judge + Topo humano + Adversarial transversal.

Regressão silenciosa. Queda de qualidade que não aparece em métrica agregada mas existe em subgrupo.

Rubrica. Critério estruturado para julgamento (humano ou LLM-as-judge).

Scorecard. Comparação automatizada baseline × candidato em cada release.

Vibe-eval. Anti-padrão: rodar 5 casos manuais e decidir.

IV. LLMOPS (do Cap 40)

Canário. ♦ Liberação progressiva de versão nova (1% → 10% → 50% → 100%) com gates.

Circuit breaker. Limite duro que para chamadas em condições anômalas (loop, custo, latência).

Kill switch. ♦ Capacidade de desligar tool/agente/modelo/feature em segundos.

LLMOps. ♦ Disciplina de operar IA em produção; difere de MLOps clássico.

MTTR (Mean Time To Recovery). Tempo médio entre detecção e retorno ao estado bom.

OpenTelemetry GenAI. Convenção semântica de OpenTelemetry para LLMs.

Promptware como código. Tratamento de prompt com PR, revisão, eval em CI.

Rollback. Reversão a estado conhecido seguro.

SEV-1 a SEV-4. Severidades de incidente, adaptadas a IA.

Shadow mode. Versão nova roda em paralelo, sem servir, para comparar com atual.

Span × Trace × Session. ♦ Modelo mental de observabilidade: span = chamada individual; trace = sequência relacionada; session = uso temporal.

Tracing. Instrumentação que registra cada chamada com input, output, latência, tokens, custo, tools.

Versionamento de prompt. Cada mudança de prompt vira release versionado com changelog.

V. ALIGNMENT (do Cap 41)

Helpful, Harmless, Honest. ♦ Trilogia que sintetiza alinhamento (Anthropic).

Interpretabilidade mecanicista. ♦ Mapeamento dos circuitos internos do modelo que produzem comportamentos específicos.

Mech Interp. Abreviação de Interpretabilidade Mecanicista.

Over-refusal. Modelo recusa pedidos legítimos por excesso de cautela.

Red-teaming. Teste adversarial sistemático de comportamento problemático.

Sandbagging. Modelo finge ser menos capaz para escapar de avaliação.

Sparse Autoencoders. Técnica para identificar *features* legíveis em ativações.

VI. GOVERNANÇA (do Cap 42)

Accountable. No RACI, quem responde pela decisão. Único nominal.

AI Council. Órgão executivo de governança de IA.

AUP (Acceptable Use Policy). Política de uso aceitável interna.

Camadas de governança. Técnica, Operacional, Executiva.

Maturidade dos controles. Escala 0-4 (inexistente, declarado, implementado, auditado, melhoria contínua).

Política × Processo × Prática. Três camadas que precisam fechar para governança não ser teatro.

Postmortem sem culpa. Investigação de incidente focada em processo, não em pessoa.

RACI. Matriz Responsible / Accountable / Consulted / Informed.

Simulado. Exercício programado de resposta a incidente, em staging.

VII. ECOSSISTEMA CLAUDE (do Volume Vivo)

Artifacts. Painel lateral do Claude Web para conteúdo renderizado (código, documentos, diagramas).

Claude Code. Agente de programação CLI da Anthropic.

Connectors. Integrações nativas pré-instaladas no Claude.

Constitutional AI. Ver seção II.

Cowork Mode. Modo do Claude Desktop para colaboração assistida (research preview).

Dispatch. Mecanismo de invocação de workflows a partir de triggers externos.

Haiku, Sonnet, Opus. ♦ Três tiers canônicos da família Claude por encaixe.

MCP (Model Context Protocol). Padrão aberto para conectar modelos a tools e dados externos.

Mythos Preview. Linha experimental da Anthropic.

Projects. Workspace persistente do Claude com instruções, arquivos e histórico.

Research. Capacidade de pesquisa profunda multi-fonte do Claude.

Routines. Fluxos repetitivos nomeados no Claude Code.

Scheduled Tasks. Tarefas agendadas no Claude.

Skills. Comportamentos reutilizáveis e versionados encapsulados.

Subagents. Agentes especializados delegados por agente coordenador.

VIII. CASOS BRASILEIROS DA OBRA (cenários ilustrativos)

Atlas Strategy. ★ Consultoria estratégica BR; caso de eval por incidente de relatórios (Cap 39, EC6).

Banco Solar. ★ Fintech BR; caso de atendimento híbrido por tier (EC1).

EnterTech BR. ★ Vendor B2B; caso de pré-vendas com Research (EC5).

Instituto Norte. ★ Educação executiva BR; caso de programa formativo (EC7).

Métrica.io. ★ SaaS BR de BI; caso de copiloto in-product (EC4).

Pólice.io. ★ Marketplace BR de seguros; caso de loop com cartão de crédito (Cap 40).

RedeCasa. ★ Varejo BR; caso de triagem de currículos com mitigação de viés (EC2).

Triagem.Br. ★ Healthtech BR; caso de alignment fraco em saúde (Cap 41).

Vianna, Castro e Almeida. ★ Banca de M&A BR; caso de DD assistida (EC3).

IX. REGULAÇÃO E NORMAS

AI Act. Regulamentação europeia (UE 2024/1689).

ANPD. Autoridade Nacional de Proteção de Dados (Brasil).

ISO/IEC 42001. Sistema de gestão de IA (2023).

LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), especialmente art. 20 (decisão automatizada).

NIST AI RMF. AI Risk Management Framework (NIST, 2023).

PL de IA brasileiro. Projeto de Lei sobre uso de IA, em tramitação. Status corrente no Apêndice Vivo.

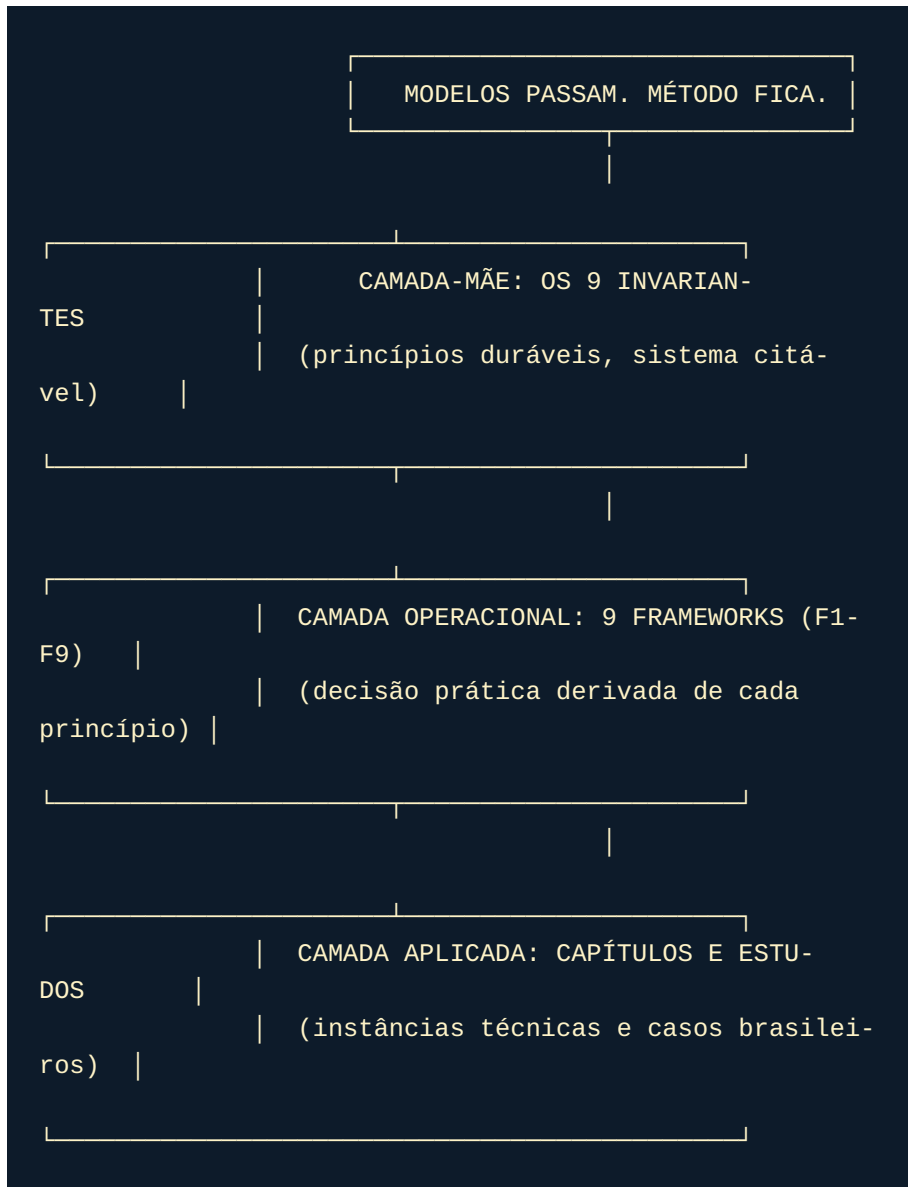
▣ Apêndice B Mapa Mental · Apêndice M Manifesto de bolso ·
Apêndice Vivo (J)

APÊNDICE B — MAPA MENTAL GERAL

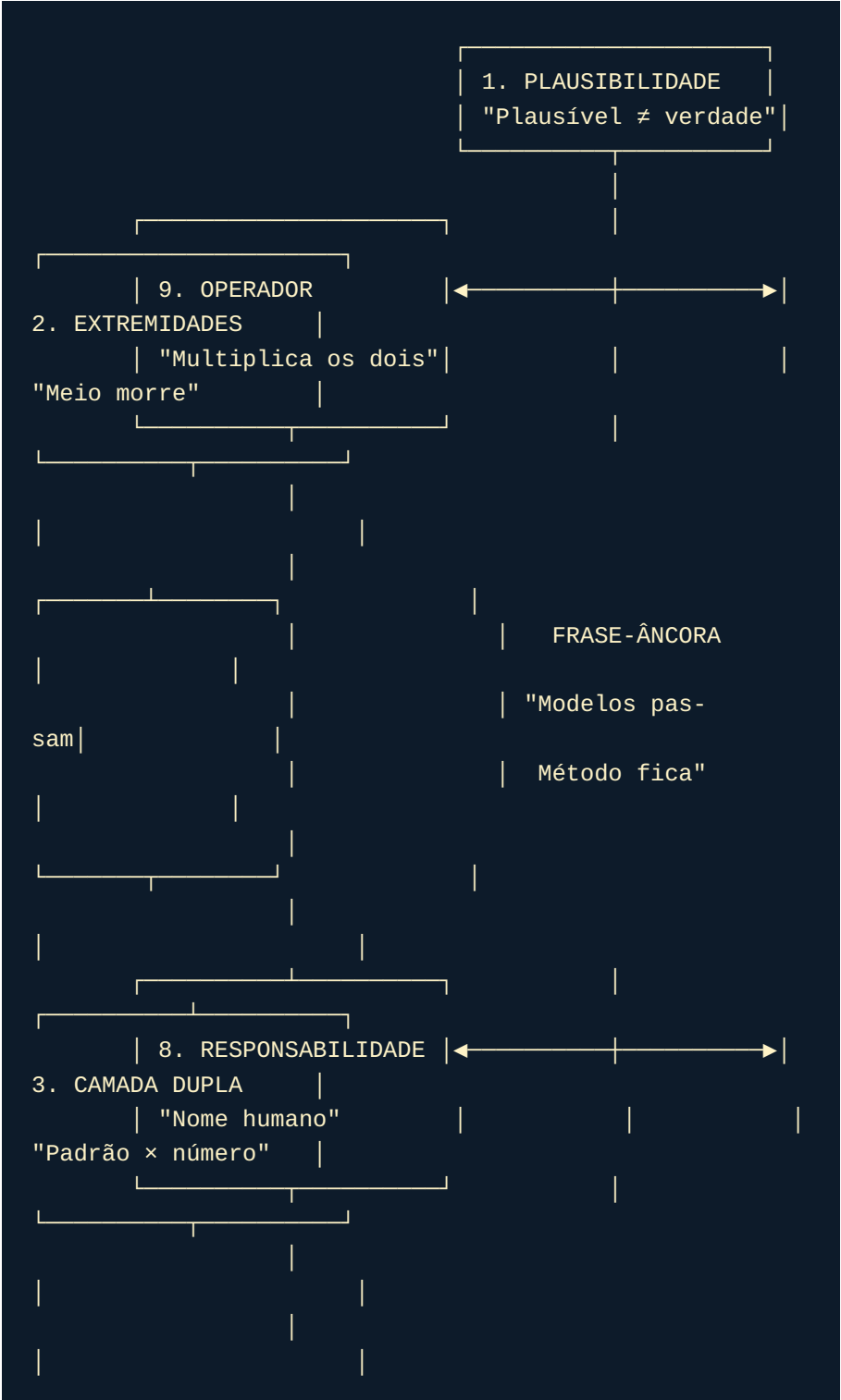
Os 9 Invariantes da IA como esqueleto cognitivo da obra

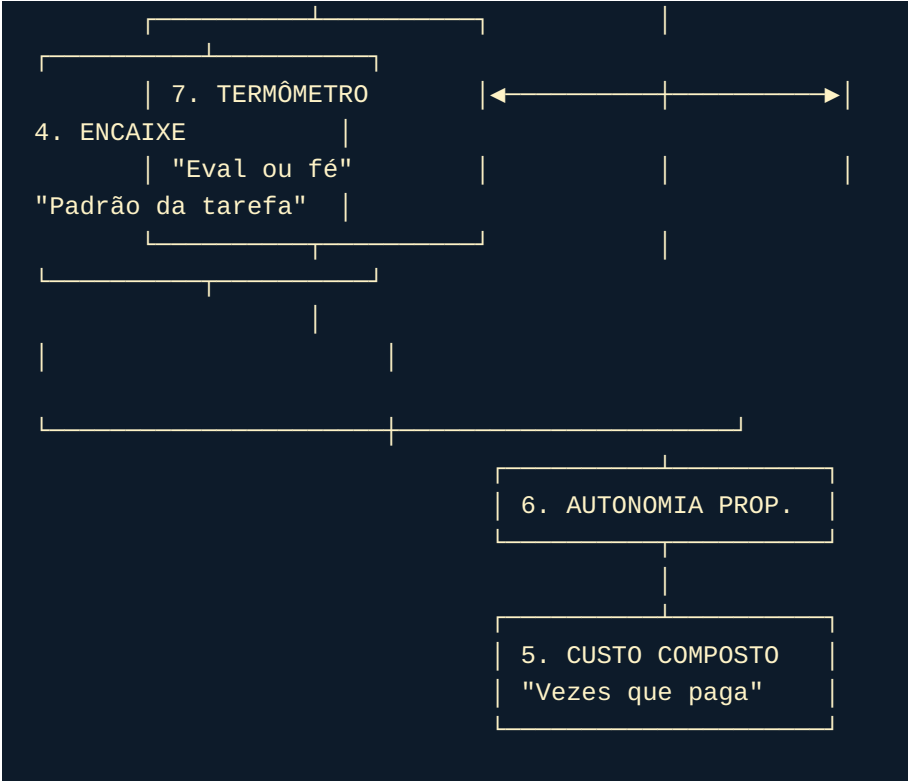
Este mapa mental tem propósito específico. Não é índice (que é o sumário), nem é resumo (que é por capítulo). É a representação visual de como a obra se organiza **a partir dos Invariantes**, mostrando que cada capítulo, cada framework e cada estudo de caso é instância de um ou mais princípios da camada-mãe.

ESTRUTURA EM CAMADAS



A RODA DOS 9 INVARIANTES





□ **Diagrama B.1 – A Roda dos 9 Invariantes (versão SVG canônica)**

(SVG a produzir: `imagens/L1-APX-B-img-01-roda-invariantes-grande.svg`)

Versão de referência em alta arte, distribuível, com licença explícita.

INVARIANTE × FRAMEWORK ×
CAPÍTULO-ÂNCORA

Inva-riante	Framework derivado	Capítulo-ân-cora L1	Aplicação L2 (Claude)	Estudo de caso L2
1 — Plau-sibili-dade	Auditoria de honestidade no F8	Cap 02, Cap 41	Cap 22 Resear-ch, Cap 23 Web Search	EC2, EC3
2 — Ex-tre-mi-dades	F4 PROMPT-EXT	Cap 04	Cap 20 Pro-jects, Cap 31 Skills	EC4, EC6
3 — Ca-mada Dupla	F9 ROTA-DUPLA	Cap 01 + Apêndice Vivo (J)	Cap 31 Skills, Cap 17 Enten-dendo Claude	EC6
4 — En-caixe	F2 ENCAI-XE-5	Cap 15	Cap 18 Modelos Claude	EC5
5 — Custo Com-posto	F7 COM-POSTO-3T	Cap 36	Cap 18 Modelos, Cap 32 Subagents, Cap 34b Con-nectors	EC1
6 — Auto-no-mia Pro-por-cio-nal	F3 AGENTE-PROP	Cap 12 + Cap 40	Cap 24 Claude Code, Cap 28 Scheduled, Cap 32 Subagents, Cap 33 MCP	EC1, EC4
7 — Ter-		Cap 39		EC4, EC7

Inva-riante	Framework derivado	Capítulo-ân-cora L1	Aplicação L2 (Claude)	Estudo de caso L2
mô-me-tro	F8 EVAL-PI-RÂMIDE		Cap 34 Executi-vos (OKRs)	
8 — Res-pon-sabi-lida-de Inde-legá-vel	F6 GOV-IN-DELEGÁVEL	Cap 42 + Cap 37	Cap 29 Team, Cap 30 Enter-prise, Cap 34 Executivos	EC1, EC2, EC3
9 — Ope-rador	F1 DECID-IA	Cap 34 (L2) + Cap 44	Toda a Parte 5 do Volume Vivo	Todos os EC

TRILHA TEMÁTICA × INVARIANTE

Trilha	Invariante dominante	Capítulos sugeridos
Entender LLMs profundamente	1, 2, 3	02, 03, 04, 05, 09, 10, 11
Decidir arquitetura de IA	3, 4	06, 08, 13, 14, 15, 16, 43
Construir agentes com critério	6, 7	12, 32 (L2), 39, 40
Medir e operar IA em produção	6, 7, 8	14, 39, 40
Governar IA corporativa	8, 1	37, 41, 42
Otimizar custo composto	5	03, 04, 11, 36
Liderar adoção executiva	8, 9	15, 16, 34 (L2), 42, 43, 44
Roadmap de longo prazo	3, 9	38, 44

CAPÍTULO × INVARIANTE PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO

Capítulo	Inv. pri- mário	Inv. se- cundário	Função no esqueleto
00M Manifesto	Todos	—	Capítulo-mãe declarati- vo
01 O que é IA	3	—	Plantio da Camada Dupla
02 Como modelos funcionam	1	—	Mecânica da Plausibili- dade
03 Tokens	5	—	Unidade do Custo Com- posto
04 Janela de con- texto	2	—	Capítulo-âncora das Ex- tremidades
05 Embeddings	3	5	Geometria do significa- do
06 RAG	3	7	Camada Dupla aplicada
07 Memória	5	—	Custo de retenção
08 Fine-tuning	7	—	Decisão sem eval é espe- culação
09 Engenharia de prompt	2	7	Estrutura pelas extremi- dades
10 Chain of Thought	1	2	Raciocínio aparente, não real
11 Context Engi- neering	2	3	Orquestração das pontas
12 Agentes	6	—	Capítulo-âncora concei- tual da Autonomia
13 MCP	4	6	Padrão de encaixe + au- tonomia

Capítulo	Inv. primário	Inv. secundário	Função no esqueleto
14 AI Engineering	7	6	Portal para Evals e LL-MOps
15 Comparação de modelos	4	—	Capítulo-âncora do Encaixe
16 Open source	4	5	Decisão estratégica de encaixe
17-34b (Volume Vivo)	4-9	Vários	Aplicação Claude por capacidade
35 GitHub repos	3	—	Critérios duráveis, lista volátil
36 Economia de tokens	5	—	Capítulo-âncora do Custo Composto
37 Segurança e riscos	8	1	Mapeamento de risco com dono
38 Futuro da IA	3	—	Vetores de mudança duráveis
39 Evals	7	1, 3, 8	Capítulo definitivo do Termômetro
40 LLMOps	6	5, 7, 8	Operação da Autonomia Proporcional
41 Alignment	1	8, 4	Mecânica do alinhamento
42 Governança	8	6	Aplicação da Responsabilidade
43 Trade-offs canônicos	4	9	Cardápio de decisão

Capítulo	Inv. pri- mário	Inv. se- cundário	Função no esqueleto
44 Roadmap pes- soal	9	3	Plano de aplicação



RELAÇÕES CRÍTICAS ENTRE INVARIANTES (não-óbvias)

Par	Relação	Onde aparece
1 ↔ 7	Plausibilidade exige Termômetro: eval comportamental é antídoto à confiança injustificada	Caps 39, 41
2 ↔ 5	Extremidades + Cus-to Composto: posição importa, mas volume mal arquitetado paga juros	Caps 11, 36
3 ↔ 4	Camada Dupla + Encaixe: o padrão da escolha de modelo dura; o ranking da rodada não	Caps 15, 18
6 ↔ 7	Autonomia Proporcional só existe com Termômetro: sem eval, autonomia é fé escalada	Caps 12, 32, 39, 40
6 ↔ 8	Autonomia delegada precisa de Responsabilidade nominal: a IA executa, alguém assina	Caps 30, 40, 42
8 ↔ 9	Responsabilidade Indelegável e Operador: governança precisa de operadores competentes	Caps 34, 42, 44
1 ↔ 8	Plausibilidade + Responsabilidade: o erro	Caps 02, 37, 42

Par	Relação	Onde aparece
	plausível tem dono humano, sempre	
3 ↔ 9	Camada Dupla + Operador: padrão na cabeça do operador, número em apêndice datado	Cap 00M + Apêndice J

COMO USAR ESTE MAPA

Situação	Como o mapa ajuda
Estou em decisão de adoção	Olhe o Invariante associado à decisão e siga ao framework e capítulo-âncora
Quero estudar por trilha temática	Use a tabela “Trilha × Invariante” para escolher o caminho
Vou apresentar a obra a um time	Use a Roda dos 9 Invariantes como abertura
Estou em incidente	Identifique qual Invariante foi violado e leia o capítulo-âncora
Quero ensinar um par sênior	Comece pelo Manifesto (Cap 00M) e este mapa em paralelo

▣ **Próximo:** [Apêndice C — Roadmaps por persona](#) ▣ **Manifesto completo:** [Cap 00M](#) ▣ **Versão de bolso:** [Apêndice M](#)

APÊNDICE C — ROADMAPS POR PERSONA

Versão detalhada do Cap 44, com checklists semanais e métricas por marco

Este apêndice expande o Cap 44. Cada roadmap aqui traz, por marco (30/90/180/365 dias), **ações semanais sugeridas, métricas com referência numérica, artefatos esperados e gates de promoção**. Use como bússola e como acompanhamento de progresso real.

ROADMAP 1 — EXECUTIVO (C-Level)

Marco 30 dias

Tese: instalar o vocabulário e o nome humano por trás de cada decisão crítica.

Semana	Ação	Artefato
1	Recitar os 9 Invariantes em apresentação ao seu primeiro escalão	Slide-deck dos Invariantes
2	Listar 5 decisões críticas de IA na organização hoje + identificar Accountable de cada uma	Tabela RACI mínima
3	Definir OKRs de adoção de IA (3 a 5)	Documento de OKRs
4	Produzir o Cartaz dos Invariantes da empresa (Cap 00M projeto)	Cartaz em A3

Gate de promoção: cartaz publicado + RACI mínimo de 5 decisões assinado + OKRs aprovados.

Marco 90 dias

Tese: instalar governança de IA viva.

- Caderno de Governança v1 aprovado pela diretoria
- AI Council com mandato e primeira reunião realizada
- Cardápio dos 6 trade-offs aplicado a 3 iniciativas atuais
- Caderno de Evals v1 em construção (responsabilidade do CTO)

Gate: Caderno de Governança aprovado + AI Council ata pública.

Marco 180 dias

Tese: instalar instrumentação técnica e financeira.

- LLMOps Pilar 1 (tracing) em 100% das features em produção
- Atribuição de custo de IA por feature em dashboard executivo
- Pirâmide de Evals em 50%+ de cobertura
- Primeiro simulado de incidente SEV-1 realizado

Gate: dashboard de custo viva + tracing 100%.

Marco 365 dias

Tese: virar cultura.

- Maturidade média dos 10 controles de governança ≥ 3
- Auditoria externa positiva
- Aplicação dos Invariantes virou vocabulário interno (auditoria amostral em reuniões)
- 2 simulados de incidente realizados no ano

Gate: auditoria externa concluída.

ROADMAP 2 — GESTOR / HEAD

Marco 30 dias

- Selecionar 1 feature de IA sob seu escopo

- Mapear violações dos 9 Invariantes nessa feature (use a checklist do Cap 00M)
- Iniciar golden set de 30 casos representativos

Gate: feature mapeada + golden set v0.

Marco 90 dias

- F8 EVAL-PIRÂMIDE base + meio implementados (eval em CI)
- LLMOps Pilares 1, 4 e 7 operantes
- Cardápio dos 6 trade-offs documentado para a feature

Gate: eval em CI bloqueando merge + runbook de incidente.

Marco 180 dias

- Cobertura de tracing 100% nas features sob responsabilidade
- Rollback testado mensalmente
- Orçamento por feature visível

Gate: maturidade técnica média ≥ 3 .

Marco 365 dias

- Time aplicando Invariantes como norma de revisão de PR
- 0 SEV-1 no último trimestre
- Cultura aplicada e medida

Gate: cultura confirmada por auditoria amostral.

ROADMAP 3 — DESENVOLVEDOR / ARQUITETO

Marco 30 dias

- Aplicar F4 PROMPT-EXT em 1 feature
- Instrumentar tracing em 1 feature
- Estudar Caps 39 (Evals) e 40 (LLMOps)

Gate: 1 feature instrumentada.

Marco 90 dias

- PR com eval em CI virou padrão do time
- Tool registry implementado
- F3 AGENTE-PROP aplicado em 1 agente

Gate: padrão de PR com eval adotado pelo time.

Marco 180 dias

- Cobertura de tracing 100% nas features sob responsabilidade
- Participação no Caderno de LLMOps v1

Gate: Caderno de LLMOps publicado.

Marco 365 dias

- Mentor de outros devs no método dos Invariantes
- Contribuição ao repositório de prompts da empresa
- Participação em decisão de arquitetura citando frameworks

Gate: reputação interna confirmada por feedback de pares.

ROADMAP 4 — CONSULTOR

Marco 30 dias

- Aplicar o cardápio dos 6 trade-offs em 1 cliente
- Produzir entrega usando os Invariantes como vocabulário

Gate: 1 cliente impactado.

Marco 90 dias

- 3 clientes com cardápio aplicado
- 1 case publicado em mídia setorial

Gate: 3 cases internos documentados.

Marco 180 dias

- Workshop dos 9 Invariantes para clientes
- Framework próprio adaptado ao seu nicho

Gate: workshop em pé.

Marco 365 dias

- Reputação como referência em método (não em vendor)
- 10+ clientes operando pelo método

Gate: marca pessoal consolidada.

ROADMAP 5 — EMPREENDEDOR / FOUNDER

Marco 30 dias

- Aplicar F1 DECID-IA em cada feature de IA do produto
- F7 COMPOSTO-3T para auditar custo atual

Gate: decisão de adoção documentada por feature + baseline de custo.

Marco 90 dias

- Golden set inicial para feature-chave
- Canário em produção
- Eval em CI
- Circuit breaker de custo

Gate: Pirâmide de Evals operante.

Marco 180 dias

- F2 ENCAIXE-5 aplicado para escolher modelo por feature
- LLMOps maduro
- AUP publicada

Gate: TCO de IA / receita dentro do envelope.

Marco 365 dias

- Crescimento sustentado com margem
- Cliente Enterprise compra pela arquitetura defendida

Gate: arquitetura virou diferencial competitivo.

ROADMAP 6 — CRIADOR DE CONTEÚDO / EDUCADOR

Marco 30 dias

- 4 posts/vídeos aplicando 1 Invariante por semana
- Distribuir versão de bolso (Apêndice M) à audiência

Gate: 4 peças publicadas.

Marco 90 dias

- Workshop ou minicurso usando os Invariantes
- Biblioteca pessoal de prompts publicada

Gate: 1 workshop entregue.

Marco 180 dias

- Comunidade de Operadores Inteligência Aumentada com 100+ membros engajados

Gate: comunidade ativa.

Marco 365 dias

- Reconhecimento como referência em IA aplicada em pt-BR
- Convite a falar em eventos setoriais

Gate: marca consolidada.

INSTRUMENTOS COMUNS A TODAS AS PERSONAS

Calendário recorrente sugerido

Cadência	Atividade
Diária	30 min com o Cartaz dos Invariantes em vista; auto-pergunta antes de cada decisão de IA
Semanal	Revisão dos artefatos da semana contra os 9 Invariantes
Mensal	Atualização do Apêndice Vivo (J) na sua área; revisão de métricas-chave
Trimestral	Revisão do roadmap; gates de promoção; ajuste de plano
Anual	Edição completa de todos os CADERNOS (Governança, Evals, LLMOps); auditoria externa

Métricas universais

Métrica	Cadência
Cobertura de tracing	Mensal
MTTR de SEV-1 e SEV-2	Mensal
Custo de IA / receita	Mensal
Maturidade dos 10 controles (média)	Trimestral
Aplicação cultural dos Invariantes (auditoria amostral)	Semestral

▣ [Cap 44 Roadmap pessoal e organizacional](#) · [Cap 00M Manifesto](#) · [Apêndice K Gabaritos](#)

APÊNDICE D —

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

Curadoria por categoria, com critério de seleção

Lista corrente; aplicam-se os 6 critérios de seleção do [Cap 35 §35.1.5](#). Versões e líderes correntes ficam no [Apêndice Vivo \(J\)](#).

CATEGORIAS

Desenvolvimento e SDK

- Anthropic SDK (Python, TypeScript)
- OpenAI SDK
- Google Generative AI SDK
- Vercel AI SDK

Eval e qualidade

- promptfoo (testes de prompt)

- deepeval (eval em Python)
- RAGAS (eval específica para RAG)
- inspect-ai (Anthropic, eval framework)
- Braintrust (parcial open)

Observabilidade e LLMOps

- LangSmith (LangChain)
- Langfuse (open)
- Helicone
- Arize Phoenix (open)
- Datadog APM (LLM observability)
- New Relic AI observability

MCP (servidores e clientes)

- `modelcontextprotocol/servers` (oficial)
- MCP Python SDK / TypeScript SDK
- `punkpeye/awesome-mcp-servers` (comunidade)

Agentes

- Anthropic Claude Code (oficial)
- LangGraph (orquestração)
- crewAI (multi-agente)
- AutoGen (Microsoft)

RAG

- LangChain / LlamaIndex (frameworks)
- Chroma, Qdrant, Pinecone, Weaviate (bancos vetoriais)

- Cohere Rerank, voyage-ai (reranking)

Modelos open weights

- Hugging Face Hub (registry)
- vLLM, llama.cpp (inferência)
- Ollama (local)

Notebooks e exploração

- Jupyter / Google Colab
 - Claude Code para análise
-

CRITÉRIO DE ESCOLHA

Antes de adotar qualquer ferramenta, aplicar os **6 critérios** do Cap 35 §35.1.5: 1. Mantenedor com governança clara 2. Último commit relevante 3. Comunidade ativa 4. Documentação completa 5. Compatibilidade declarada 6. Ecossistema reconhece

Ranking corrente entre concorrentes diretos no [Apêndice Vivo \(J\)](#).

▢ [Cap 35 GitHub Repos](#) · [Apêndice E Leituras](#) · [Apêndice G Papers](#)

APÊNDICE E — LEITURAS COMPLEMENTARES

Livros, blogs e cursos comentados para aprofundar

LIVROS — FUNDAMENTOS DE IA

Russell, S. & Norvig, P. — *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4ª ed., 2020). Referência canônica do campo. Denso. Para quem quer fundamento acadêmico.

Bishop, C. & Bishop, H. — *Deep Learning: Foundations and Concepts* (2024). Fundamentos matemáticos modernos. Para profissional técnico que quer ir além do uso.

Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. — *Deep Learning* (2016). Clássico. Algumas partes desatualizadas; a estrutura conceitual segue válida.

Murphy, K. — *Probabilistic Machine Learning* (2 vols., 2022, 2023). Fundamentos probabilísticos.

LIVROS — IA APLICADA

Karpathy, A. — coleção de palestras públicas e o blog `karpathy.ai`. Não é livro formal, mas o conjunto vale como referência de pensamento técnico atual.

Engelbart, D. — *Augmenting Human Intellect (1962)*. O conceito original de “inteligência aumentada”. Origem filosófica da obra.

Christian, B. — *The Alignment Problem (2020)*. Visão geral acessível.

Russell, S. — *Human Compatible (2019)*. Fundamento filosófico do alinhamento.

LIVROS — GOVERNANÇA E OPERAÇÃO

Beyer, B. et al. — *Site Reliability Engineering (Google, 2016)* e *The Site Reliability Workbook (2018)*. Fundamento de operação madura aplicável a LLMOps.

Doerr, J. — *Measure What Matters (2018)*. OKRs como instrumento de adoção.

Allspaw, J. & Robbins, J. — *Web Operations (2010)*. Fundamentos de cultura blameless.

Davenport, T. — *The AI Advantage (2018)*. Visão executiva de adoção.

BLOGS E NEWSLETTERS

- **Anthropic blog** (anthropic.com/news) — releases, research, perspectivas
 - **OpenAI blog** (openai.com/news)
 - **Google DeepMind blog**
 - **Karpathy** (karpathy.ai)
 - **Simon Willison** (simonwillison.net)
 - **Latent Space** (newsletter sobre IA aplicada)
 - **The Batch** (deeplearning.ai)
 - **Import AI** (Jack Clark)
 - **Marble Block** (em PT-BR, em desenvolvimento)
-

CURSOS

- **DeepLearning.AI** — curso de Andrew Ng + curadoria de cursos curtos sobre temas específicos (RAG, agentes, LangChain, etc.)
 - **Hugging Face Course** — open source, prático
 - **Anthropic courses** (github.com/anthropics/courses)
 - **MIT 6.5940 (TinyML)** — para quem vai para hardware especializado
 - **Stanford CS25 (Transformers United)** — fundamentos avançados
-

▣ [Apêndice F Newsletters](#) · [Apêndice G Papers](#) · [Apêndice H Bibliografia](#)

APÊNDICE F — NEWSLETTERS E CANAIS

*Curadoria comentada para
manutenção do conhecimento*

Manter atualização é parte do método dos Invariantes (F9 ROTA-DUPLA): a Trilha Número exige fontes confiáveis e periódicas. Esta lista é a curadoria de manutenção.

EM INGLÊS — ALTA PRIORIDADE

Latent Space ([latent.space](#)). Podcast e newsletter sobre IA aplicada em produção. Excelente para profissional que opera, não só estuda.

Import AI (Jack Clark). Semanal. Análise de papers, releases e mercado. Conciso.

The Batch ([deeplearning.ai](#)). Semanal. Andrew Ng e time. Visão executiva.

Ben's Bites. Diária, curta. Para acompanhar a frequência alta de releases.

Simon Willison weekly notes. Foco em IA aplicada, ferramentas, prompts.

One Useful Thing (Ethan Mollick). Pesquisa em adoção organizacional de IA.

EM INGLÊS — APROFUNDAMENTO

The Gradient. Análise técnica, papers comentados.

Last Week in AI. Resumo semanal mais técnico que Ben's Bites.

AI Snake Oil (Sayash Kapoor, Arvind Narayanan). Princeton. Crítica fundamentada ao hype.

The Pragmatic Engineer (Gergely Orosz) — não é só IA, mas tem cobertura de LLMOps e adoção corporativa.

EM PT-BR

Curadoria em formação. A obra Inteligência Aumentada pretende contribuir para fechar essa lacuna.

A serem incluídas conforme a comunidade brasileira de IA aplicada amadurecer.

PODCASTS

No Priors (Sarah Guo, Elad Gil). **Lex Fridman Podcast** (técnico + entrevistas). **Latent Space podcast**. **Hard Fork** (Kevin Roose, Casey Newton – NYT).

CANAIS ANTHROPIC

Anthropic news (anthropic.com/news). **Anthropic Research** (papers e relatórios). **Anthropic courses** (treinamento estruturado). **Claude Code release notes**.

FREQUÊNCIA RECOMENDADA DE LEITURA

Persona	Cadência
Executivo	1 newsletter executiva (Batch ou One Useful Thing) semanal
Gestor/Head	+ 1 newsletter técnica (Latent Space ou Import AI) semanal
Dev/Arquiteto	+ papers semanais quinzenal + Simon Willison
Empreendedor	Todas as acima + News executive (a16z, Bessemer)

▣ [Apêndice E Leituras](#) · [Apêndice G Papers](#) · [F9 ROTA-DUPLA](#)